INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
RASTREABILIDADE DE LOTES

Guilherme Martineli Leite – 10314390
Júlia Leite Furlan – 10734960
Leonardo Giussio de Oliveira – 10399308
Leticia do Nascimento Patrício – 10253198
Otávio Cavalheiro Barbosa – 10734968
Thomás Moreira Lima Novaes Cavalcanti – 10314166

1. Contextualização da Indústria Farmacêutica e Cadeia Produtiva

A indústria farmacêutica tem um papel fundamental na área da saúde, sendo responsável por atividades que vão desde a pesquisa e desenvolvimento de medicamentos até sua produção e distribuição. Como os medicamentos estão diretamente relacionados à saúde das pessoas, é necessário seguir regras e padrões de qualidade e segurança, além das normas estabelecidas por órgãos reguladores, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

A produção de um medicamento passa por várias etapas. Primeiro, são adquiridas as matérias-primas e os insumos utilizados na fabricação. Depois, acontecem a produção, os testes de qualidade, o armazenamento, o transporte e, por fim, a distribuição dos medicamentos para hospitais, clínicas, farmácias e outros estabelecimentos. Durante todo esse processo, são geradas informações sobre os produtos e seus respectivos lotes.

Por isso, é importante conseguir acompanhar o caminho de cada lote. A rastreabilidade permite saber de onde vieram os materiais utilizados, quando e onde o medicamento foi produzido, quais testes foram realizados e para onde ele foi enviado. Dessa forma, caso seja identificado algum problema, fica mais fácil descobrir quais produtos foram afetados e tomar as medidas necessárias.

Nesse cenário, um sistema de rastreabilidade ajuda a organizar todas essas informações em um único lugar. Assim, as empresas conseguem acompanhar melhor os medicamentos durante as diferentes etapas da cadeia produtiva, facilitando o controle dos lotes e a identificação de possíveis problemas. Contribuindo para que os medicamentos sejam produzidos, armazenados e distribuídos de forma mais segura.

2. Rastreabilidade de Medicamentos e Lotes

2.1. Fluxo de Vida do Lote (Integração entre Produção e Logística)

A rastreabilidade sistêmica é dividida em quatro fases críticas que acompanham o produto físico:

- Recebimento e Insumos (Origem): Ao dar entrada no almoxarifado, cada lote de matéria-prima (Princípio Ativo, Excipientes) e material de embalagem recebe um Identificador Único Interno. O sistema registra o fornecedor, certificado de análise e a data de validade do insumo, alimentando o módulo de Gestão de Estoque.

- Processo de Manufatura (Gestão de Produção): Durante a Ordem de Produção, o sistema exige a bipagem (leitura de código de barras/QR Code) de todos os insumos utilizados. Isso cria uma "Árvore de Rastreabilidade", vinculando os lotes das matérias-primas ao novo Lote do Produto Acabado, garantindo o controle total sobre os processos de fabricação.

- Controle de Qualidade e Status de Lote: Imediatamente após a produção, o lote assume sistemicamente o status de "Em Quarentena". O módulo bloqueia qualquer tentativa de expedição logística até que o laboratório de Controle de Qualidade insira os laudos no sistema e altere o status para "Aprovado" (ou "Reprovado", acionando o descarte). Isso garante o registro do histórico de qualidade do lote.

- Distribuição e Destino: Na expedição, o sistema de logística registra o destino exato de cada lote (distribuidora, hospital ou farmácia) através do faturamento. Associa-se a nota fiscal ao lote, rastreando a localização final do produto na cadeia.

2.2. Regras de Negócio e Dados Armazenados

Para atender às demandas regulatórias do setor farmacêutico, o banco de dados do sistema deve obrigatoriamente registrar e relacionar as seguintes informações para cada unidade de transporte e lote:

- Código GTIN (Global Trade Item Number): Identificação universal do tipo de produto.

- Número do Lote e Data de Validade: Dados primários para controle de vencimento no estoque.

- Número de Série (Serialização): Identificação unitária de cada caixa de medicamento, permitindo o rastreio individualizado.

- Condições de Armazenamento: Parâmetros sistêmicos (ex: 2°C a 8°C) que, se violados durante o transporte (dados via integração IoT), alteram o status do lote para "Avariado".

- Assinatura Eletrônica: Registro do responsável técnico que liberou o lote no Controle de Qualidade, garantindo rastreabilidade de autoria.

2.3. Mecanismo de Recolhimento (Recall)

O módulo de rastreabilidade possui uma rotina específica de Busca Reversa para facilitar o recolhimento de medicamentos. Caso um desvio de qualidade seja detectado tardiamente (ex: contaminação cruzada descoberta via farmacovigilância), o sistema permite:

- Inserir o Lote da Matéria-Prima defeituosa ou do Produto Acabado.
- Identificar instantaneamente todos os lotes derivados e seus respectivos clientes de destino.
- Disparar alertas automáticos e alterar o status logístico para "Recolhimento/Recall", bloqueando sistemicamente qualquer nova venda ou distribuição do lote afetado pelas pontas da cadeia.

3. Problemas, Riscos e Regulamentação Relacionados à Rastreabilidade

A indústria farmacêutica lida diariamente com a movimentação de matérias-primas e produtos acabados sensíveis à saúde da população, o que exige controle rigoroso desde a produção até a distribuição final. Esta seção apresenta os principais problemas enfrentados atualmente na rastreabilidade de lotes, os riscos decorrentes da ausência ou falha desse controle, e a regulamentação nacional e internacional que fundamenta os requisitos do sistema proposto.

3.1. Problemas Atuais na Rastreabilidade da Cadeia Farmacêutica

- Fragmentação de informações: fabricante, distribuidora, farmácia e hospital frequentemente utilizam sistemas isolados que não se comunicam, dificultando a visão completa do histórico de um lote.
- Falta de padronização entre elos da cadeia: diferentes fornecedores e transportadoras usam formatos de dados distintos, dificultando o cruzamento automático de informações.
- Processos ainda manuais: pontos da cadeia (sobretudo farmácias menores e distribuidores terceirizados) ainda dependem de planilhas ou registros em papel, aumentando a chance de erro humano e atraso na atualização de status.

• Falsificação e desvio de medicamentos: a dificuldade de verificar a autenticidade de um lote em tempo real facilita a entrada de produtos falsificados na cadeia legal.

• Detecção tardia de problemas: quando uma não conformidade só é identificada após o consumo (farmacovigilância), a ausência de um histórico eletrônico único do lote atrasa a resposta.

3.2. Riscos Associados

• Riscos à saúde pública: circulação de medicamentos falsificados, vencidos ou armazenados fora da faixa de temperatura exigida (rompimento da cadeia fria) sem detecção, podendo causar ineficácia terapêutica ou reações adversas.

• Riscos ao negócio: sanções e multas da ANVISA em caso de não conformidade, suspensão da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) e danos à reputação da marca em recalls mal conduzidos.

• Riscos operacionais: recall lento e custoso quando o rastreio depende de busca manual em múltiplos sistemas, retrabalho e dificuldade de auditoria na ausência de um histórico eletrônico único e confiável do lote.

3.3. Regulamentação Aplicável

No Brasil:

• Lei nº 11.903/2009, alterada pela Lei nº 13.410/2016: criaram o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos (SNCM), com o objetivo de rastrear medicamentos da fabricação até o consumo por meio de captura e transmissão eletrônica de dados.

• RDC nº 157/2017 e RDC nº 319/2019 (ANVISA): detalharam a operacionalização do SNCM, definindo identificadores como o IUM (Identificador Único de Medicamento) e o IET (Identificador de Embalagem de Transporte), baseados no padrão internacional GS1 (GTIN, número de série, SSCC) — os mesmos códigos usados no fluxo de lote descrito na seção de produção e logística deste projeto.

• RDC nº 886/2024: revogou normas infralegais ligadas à serialização unitária do SNCM, deixando a exigência de rastreio unitário em transição regulatória. Ainda assim, o controle de lote, o status de qualidade e a rastreabilidade da produção continuam obrigatórios por força das Boas Práticas de Fabricação (BPF/GMP, RDC nº 301/2019), que sustentam requisitos como quarentena do lote, laudo de liberação e assinatura eletrônica do responsável técnico.

Referências internacionais (benchmark):

• DSCSA (Drug Supply Chain Security Act) – EUA: exige serialização e rastreabilidade unitária ao longo de toda a cadeia farmacêutica, com implementação em fases desde 2013.

• FMD (Falsified Medicines Directive) – União Europeia: exige identificador único e selo de inviolabilidade em cada embalagem, verificados no momento da dispensação ao paciente.

4. Proposta do Sistema e Relação com as ODS

4.1. Visão Geral e Proposta da Solução

O Sistema Integrado de Rastreabilidade de Lotes de Medicamentos (SISTRA-MED) é a solução tecnológica proposta para modernizar, padronizar e integrar a gestão da cadeia de suprimentos farmacêutica, cobrindo desde a entrada de matérias-primas no almoxarifado industrial até a dispensação final ao consumidor.

Frente aos gargalos identificados na cadeia — como a fragmentação de dados, a dependência de processos manuais e a baixa eficiência em processos de recolhimento (recall) —, a solução atua como uma plataforma centralizada de governança e dados em tempo real.

Fluxo Metodológico do Sistema:

- Entrada de Insumos / Bipagem GS1: Identificação e registro na chegada ao almoxarifado.
- Produção / Árvore de Lotes: Vinculação dos lotes de insumos ao lote do produto acabado.
- Controle de Qualidade (CQ): Quarentena automática até emissão de laudo e liberação assinada.
- Expedição & Logística IoT: Monitoramento ativo de parâmetros (como temperatura) durante o transporte.
- Módulo de Rastreio & Recall: Busca reversa rápida e bloqueio sistêmico em malha em caso de desvios.

Pilares da Solução Propagada:

• Integração Operacional Horizontal: Conecta os módulos de produção, controle de qualidade, estoque e transporte em uma única base relacional.

• Padronização Global (GS1): Adota identificadores universais (GTIN, IUM, SSCC) para eliminar incompatibilidades entre sistemas parceiros.

• Automação de Bloqueios de Segurança: Implementa regras de negócio para barrar automaticamente a expedição de lotes com status não aprovado ou com desvios de temperatura detectados em trânsito.

• Mecanismo Agilizado de Recall: Permite a busca reversa instantânea, mapeando a árvore de lote (insumo -> produto acabado -> cliente) e suspendendo sistemicamente a comercialização do produto afetado nas pontas da cadeia.

4.2. Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU)

Por se tratar de um projeto de extensão universitária, a concepção do SISTRA-MED foi diretamente pautada pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), selecionando e fundamentando três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estratégicos para o cenário brasileiro:

ODS 3: Saúde e Bem-Estar - Metas da ONU Atendidas

• Meta 3.8: Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo o acesso a medicamentos essenciais seguros, eficazes e de qualidade.

• Meta 3.d: Reforçar a capacidade de aviso prévio, redução de riscos e gestão de riscos de saúde nacionais e globais.

• Atuação do Sistema: Automatização do controle de quarentena, emissão eletrônica de laudos de liberação, módulo de busca reversa para recall instantâneo de lotes não conformes e impedimento de entrada de medicamentos falsificados ou adulterados.

• Impacto Prático na Sociedade: Previne incidentes graves de intoxicação ou ineficácia terapêutica, garantindo que apenas lotes devidamente validados cheguem a hospitais, clínicas e farmácias.

ODS 9: Indústria, Inovação e Infraestrutura - Metas da ONU Atendidas

• Meta 9.4: Modernizar a infraestrutura e reequipar as indústrias para torná-las sustentáveis, com eficiência no uso de recursos e adoção de tecnologias industriais.

• Atuação do Sistema: Substituição de controles manuais em papel e planilhas por captura eletrônica automática de dados (QR Code / Leitores no padrão GS1) e integração sistêmica de ponta a ponta na cadeia logística farmacêutica.

• Impacto Prático na Sociedade: Digitalização e modernização tecnológica da infraestrutura fabril e logística, reduzindo custos operacionais, retrabalho e falhas humanas.

ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis - Metas da ONU Atendidas

• Meta 12.4: Alcançar a gestão ecologicamente correta dos produtos químicos e de todos os resíduos ao longo de todo o ciclo de vida.

• Meta 12.5: Reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso.

• Atuação do Sistema: Gestão rigorosa de prazos de validade e controle de estoque por lote (FEFO – First Expired, First Out), aliada ao recolhimento cirúrgico (recall seletivo) que isola apenas os lotes afetados por desvios.

• Impacto Prático na Sociedade: Reduz drasticamente o desperdício de medicamentos por vencimento no estoque e evita o descarte indiscriminado e desnecessário de produtos que estão em bom estado.

4.3. Matriz de Impacto Extensionista

Para demonstrar a viabilidade e o valor social da extensão acadêmica, a proposta do sistema gera impactos em três frentes principais:

• Impacto Sanitário e Social (Comunidade & Pacientes): Fortalecimento da segurança do paciente no SUS e na rede privada, minimizando riscos decorrentes de falhas de conservação térmica, prazo de validade expirado ou lote contaminado.

• Impacto Regulatório e Econômico (Setor Produtivo): Redução do tempo médio de resposta frente a exigências fiscais e sanitárias da ANVISA, além de mitigar perdas financeiras decorrentes de recalls generalizados e desnecessários.

• Impacto Acadêmico e Tecnológico (Universidade): Aplicação prática dos conhecimentos de engenharia de software e banco de dados na construção de uma arquitetura aberta (open-source), replicável e alinhada às demandas industriais reais.

5. Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastrar lote: Permitir o cadastro de um novo lote de medicamento no sistema.

RF02 – Registrar recebimento de lote de insumo: Registrar a entrada de lotes de matérias-primas e outros insumos recebidos.

RF03 – Registrar fornecedor do lote: Associar os dados do fornecedor ao lote fornecido.

RF04 – Registrar dados dos insumos do lote: Armazenar informações dos insumos utilizados na produção de cada lote.

RF05 – Registrar leitura de código de barras/QR Code dos insumos: Registrar a identificação dos insumos por meio da leitura de código de barras ou QR Code.

RF06 – Vincular lotes de matérias-primas ao lote do produto acabado: Relacionar os lotes de matérias-primas utilizados ao lote final produzido.

RF07 – Alterar status do lote: Permitir a atualização do status do lote durante seu ciclo de vida ("Aprovado", "Reprovado" e "Avariado").

RF08 – Bloquear lote para expedição: Impedir que um lote seja expedido enquanto estiver bloqueado ou não aprovado.

RF09 – Liberar lote para expedição: Autorizar a expedição de lotes que estejam devidamente aprovados.

RF10 – Registrar resultado do controle de qualidade: Registrar os resultados das análises de qualidade realizadas no lote.

RF11 – Registrar histórico de qualidade do lote: Manter o histórico das avaliações e alterações relacionadas à qualidade do lote.

RF12 – Consultar histórico de qualidade do lote: Permitir a consulta das análises e registros de qualidade realizados anteriormente.

RF13 – Consultar informações do lote: Exibir os dados cadastrados e o estado atual de um lote.

RF14 – Rastrear lote: Permitir acompanhar o percurso e as movimentações realizadas pelo lote.

RF15 – Registrar destino do lote: Registrar para qual distribuidora, hospital, farmácia ou outro destino o lote será ou foi enviado.

RF16 – Registrar entrega do lote: Registrar a conclusão da entrega do lote ao seu destino.

RF17 – Gerar identificador único para o lote: Gerar uma identificação única para cada lote cadastrado no sistema.

RF18 – Consultar origem do lote: Permitir identificar os insumos, matérias-primas e fornecedores relacionados à origem do lote.

RF19 – Consultar lotes derivados de uma matéria-prima: Identificar quais lotes de produtos acabados utilizaram determinada matéria-prima.

RF20 – Registrar data de validade do lote: Registrar a data de validade correspondente ao lote.

RF21 – Consultar lotes próximos do vencimento: Permitir identificar lotes em que a data de validade esteja próxima.

RF22 – Registrar assinatura eletrônica do responsável técnico: Registrar a assinatura eletrônica do responsável pela aprovação, liberação ou recebimento do lote.

RF23 – Registrar expedição do lote: Registrar a saída do lote para distribuição e suas informações de expedição.

RF24 – Consultar destinos de um lote: Permitir visualizar todos os locais para os quais determinado lote foi distribuído.

RF25 – Iniciar recall de lote: Permitir a abertura de um processo de recolhimento para um lote que apresente algum problema identificado após sua distribuição.

RF26 – Identificar destinos do lote em recall: Localizar todos os distribuidores, hospitais, farmácias ou outros destinos que receberam o lote afetado.

RF27 – Bloquear lote em recall: Impedir novas vendas, expedições ou distribuições de um lote que esteja em processo de recolhimento.

RF28 – Registrar devolução de lote recolhido: Registrar o retorno das unidades ou lotes devolvidos durante o processo de recall.

RF29 – Consultar situação do recall: Permitir o acompanhamento do andamento do recolhimento, incluindo lotes afetados, destinos identificados e devoluções realizadas.

6. Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Usabilidade: A interface deve permitir que um operador treinado execute as tarefas principais (como registrar entrada de lote ou bipar insumos) em no máximo 3 cliques a partir da tela inicial.

RNF02 – Feedback ao usuário: O sistema deve exibir mensagens claras de sucesso e de erro após cada operação, indicando ao usuário o que aconteceu e como corrigir o problema.

RNF03 – Tempo de resposta: As consultas de rastreabilidade devem retornar resultados em até 5 segundos para bases grandes de lotes.

RNF04 – Escalabilidade: O sistema deve suportar aumento de até 50% no volume de lotes e usuários simultâneos sem necessidade de reestruturar a arquitetura, apenas com ampliação de recursos.

RNF05 – Disponibilidade: O sistema deve ter disponibilidade mínima de 99% ao mês, com janelas de manutenção programadas fora do horário de produção.

RNF06 – Portabilidade: O sistema deve ser acessível pelos principais navegadores (Chrome, Edge, Firefox e Safari) e ter interface responsiva para uso em tablets e coletores de dados no chão de fábrica.

RNF07 – Compatibilidade de dados: O sistema deve permitir a exportação de relatórios e consultas nos formatos PDF e CSV.

RNF08 – Login com senha: O sistema deve exigir login e senha para qualquer pessoa acessar, e cada usuário deve ter o seu próprio acesso.

RNF09 – Registro de quem fez o quê: O sistema deve guardar quem alterou um lote ou um estoque, e quando essa alteração foi feita.

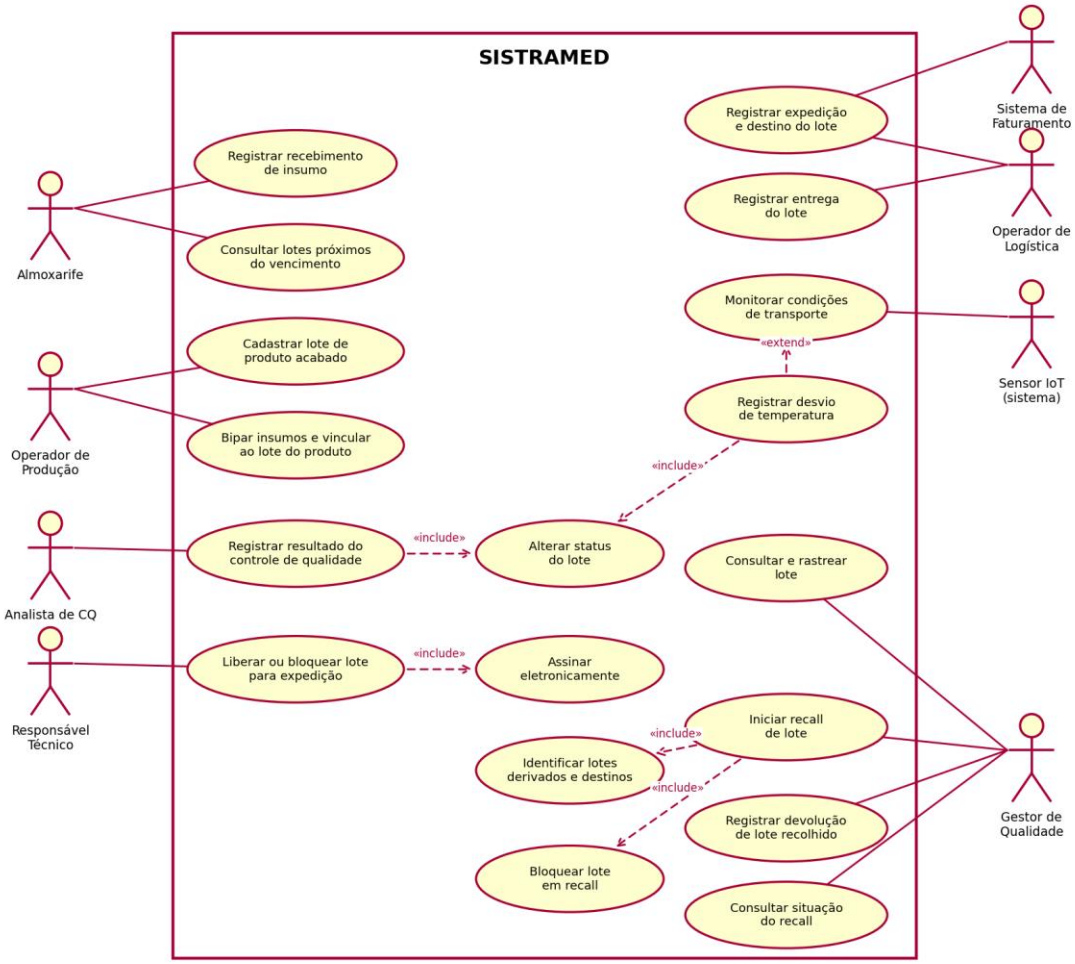
RNF10 – Recuperação de desastres: O sistema deve realizar backups automáticos diários, com tempo máximo de restauração de 4 horas e perda máxima de dados de 24 horas.

7. Modelagem UML (SISTRAMED)

Os diagramas a seguir foram elaborados a partir do fluxo de vida do lote, das regras de negócio, do mecanismo de recall e dos requisitos funcionais (RF01 a RF29) descritos nas seções anteriores deste documento.

7.1. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama apresenta os casos de uso do SISTRAMED e os atores que interagem com ele. Os atores humanos são o Almoxarife, o Operador de Produção, o Analista de CQ, o Responsável Técnico, o Operador de Logística e o Gestor de Qualidade. Os atores externos são o Sensor IoT (monitoramento de temperatura em trânsito) e o Sistema de Faturamento (emissão da nota fiscal na expedição).



Os relacionamentos «include» indicam comportamentos que sempre fazem parte do caso de uso (por exemplo, liberar um lote sempre exige a assinatura eletrônica), e o «extend» indica um comportamento que só ocorre em uma condição (o desvio de temperatura só é registrado quando a temperatura sai da faixa).

Os requisitos não funcionais, como o login com senha (RNF08) e o registro de quem fez cada alteração (RNF09), valem para todos os casos de uso e por isso não foram desenhados no diagrama.

7.2. Diagrama de Classes

O diagrama de classes representa as principais entidades do sistema e seus relacionamentos. Os pontos principais do modelo são:

- LoteProduto é a classe central: concentra o identificador único, a validade e o status do lote, e se relaciona com a análise de qualidade, a assinatura eletrônica, o histórico, as expedições e o recall.

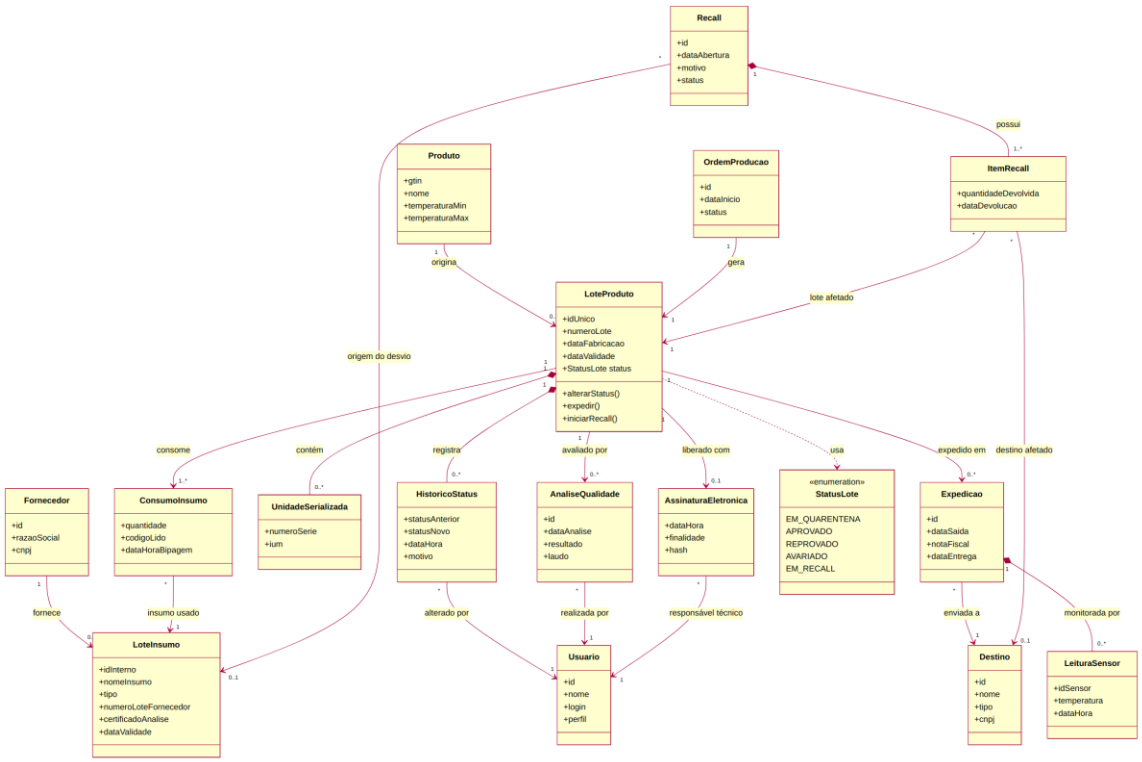
• ConsumoInsumo liga cada lote de produto aos lotes de insumo usados, e forma a “Árvore de Rastreabilidade” (RF06). É nela que fica o registro da bipagem (RF05).

• UnidadeSerializada guarda o número de série e o IUM de cada caixa, permitindo o rastreio unitário.

• HistoricoStatus e AnaliseQualidade mantêm o histórico de qualidade (RF11) e o registro de quem alterou o lote (RNF09).

• Expedicao, Destino e LeituraSensor registram o destino, a nota fiscal e as leituras de temperatura em trânsito, que podem tornar o lote Avariado.

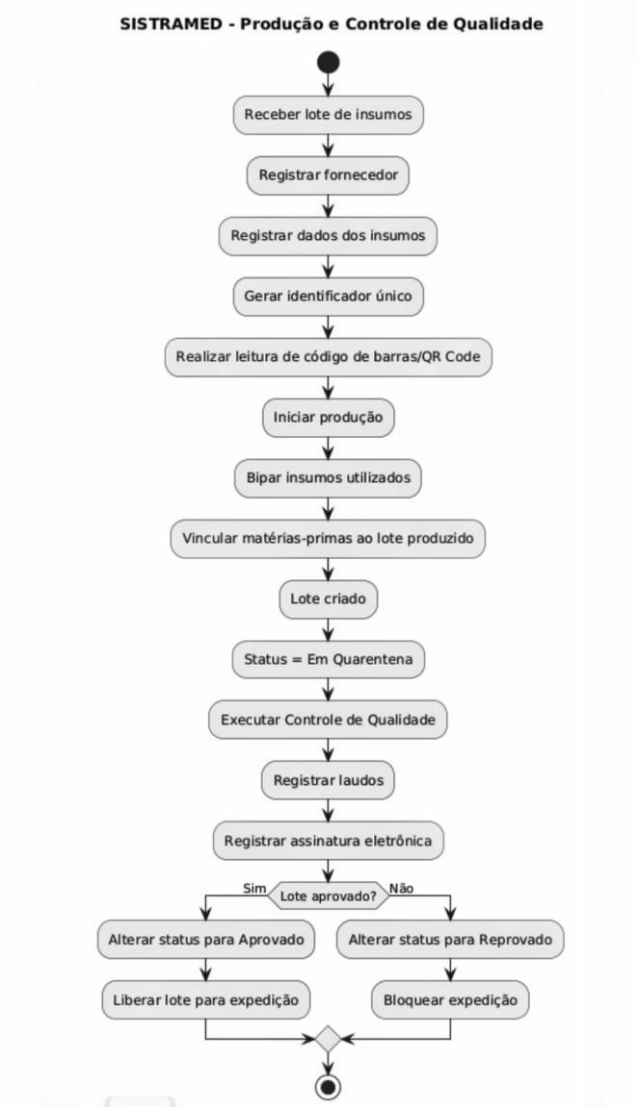
• Recall e ItemRecall permitem localizar os lotes e os destinos afetados e registrar as devoluções, a partir de um lote de insumo ou de produto acabado.



7.3. Diagramas de Atividade

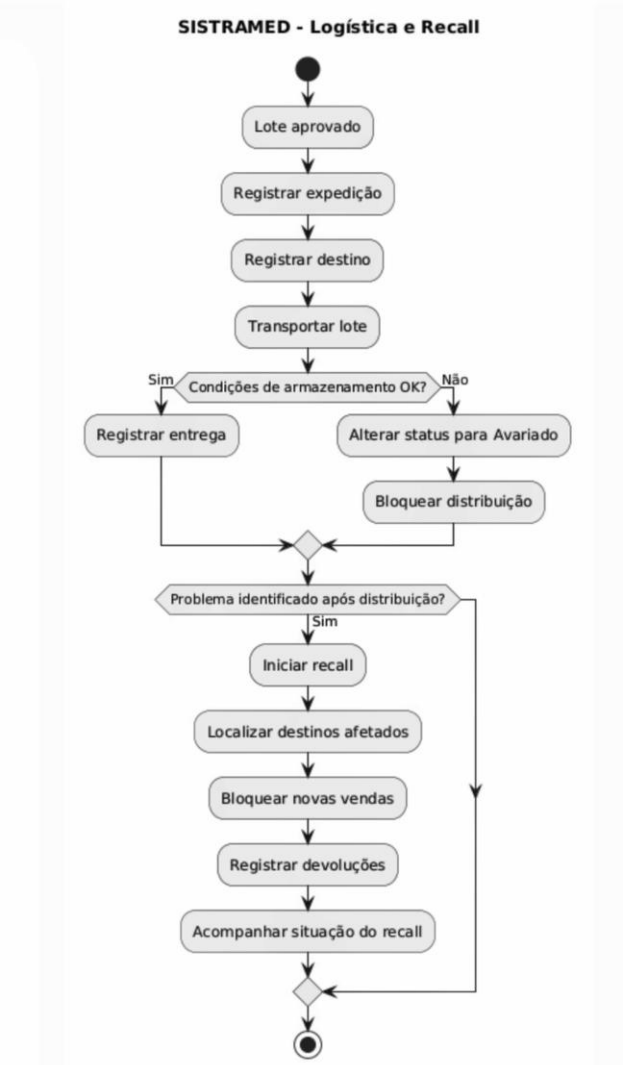
7.3.1. Diagrama de Atividades — Produção e Controle de Qualidade do Lote

O diagrama apresenta o fluxo de produção e controle de qualidade de um lote de medicamento. O processo inicia com o recebimento dos insumos, o registro do fornecedor e a geração de um identificador único para cada lote recebido. Durante a produção, os insumos são bipados e vinculados ao lote do produto acabado, que é criado automaticamente com o status Em Quarentena. Em seguida, o Controle de Qualidade registra os laudos e a assinatura eletrônica do responsável. Caso o lote seja aprovado, seu status é alterado para Aprovado e a expedição é liberada; caso seja reprovado, o status é alterado para Reprovado, bloqueando qualquer tentativa de expedição.



7.3.2. Diagrama de Atividades — Logística, Monitoramento e Recall do Lote

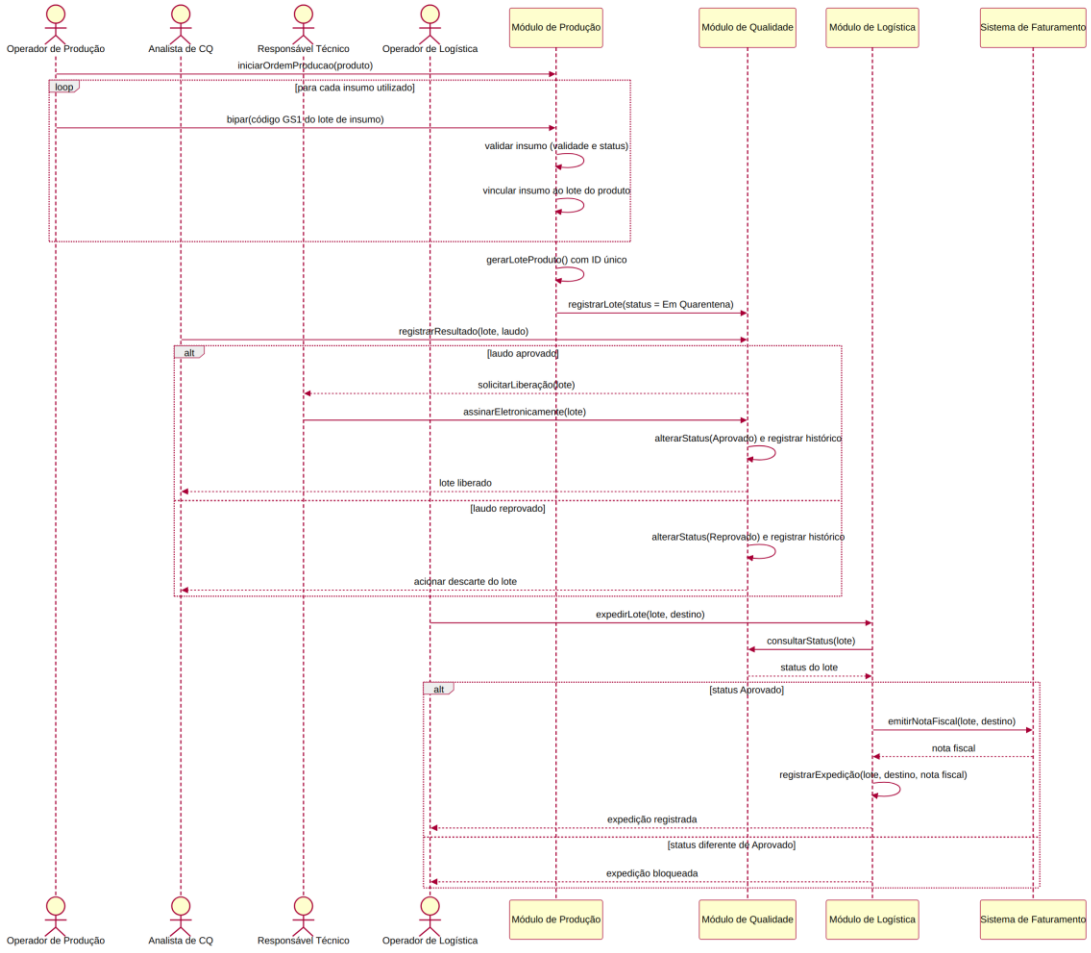
O diagrama apresenta o fluxo logístico do lote após sua aprovação para expedição. O processo inclui o registro da expedição e do destino, seguido pelo transporte com monitoramento das condições de armazenamento. Se as condições, como a faixa de temperatura, estiverem adequadas, a entrega é registrada normalmente. Caso seja identificado algum desvio, o lote tem seu status alterado para Avariado e sua distribuição é bloqueada. Se um problema for identificado após a distribuição, o sistema inicia o processo de recall, localiza os destinos afetados, bloqueia novas vendas, registra as devoluções e permite o acompanhamento da situação do recolhimento.



7.4. Diagramas de Sequência

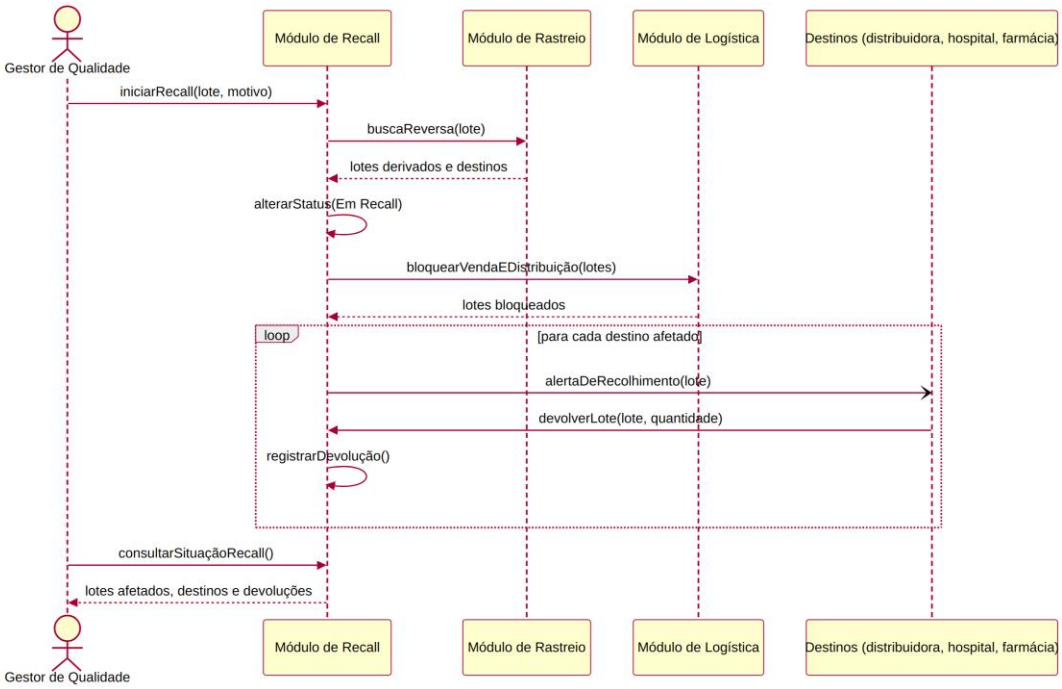
7.4.1. Produção, liberação e expedição do lote

O cenário começa com a ordem de produção: cada insumo é bipado e vinculado ao novo lote, que nasce em quarentena. O Analista de CQ registra o laudo. Se for aprovado, o Responsável Técnico assina eletronicamente e o lote passa a Aprovado; se for reprovado, o descarte é acionado. Na expedição, o sistema consulta o status e só emite a nota fiscal e registra a saída se o lote estiver Aprovado.



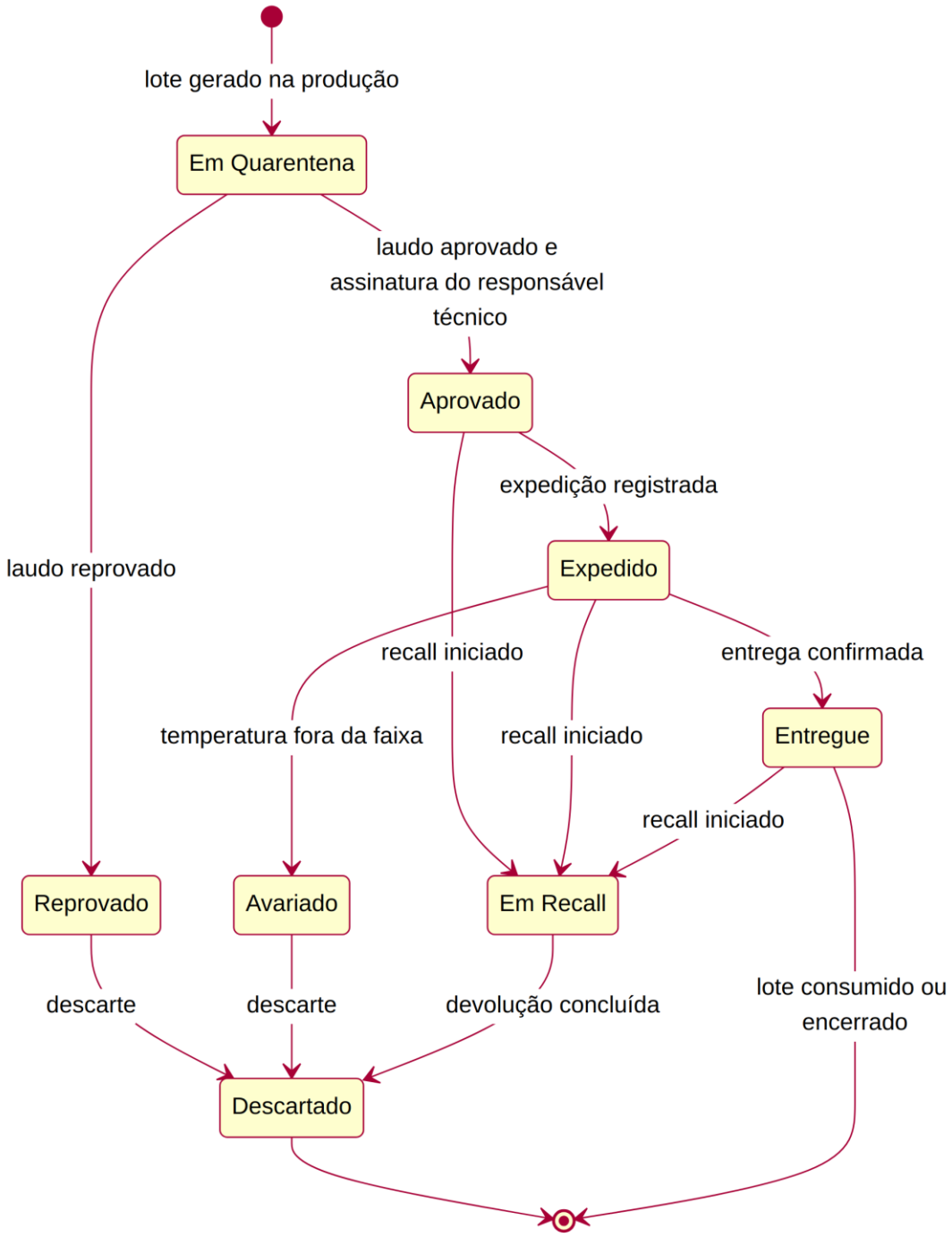
7.4.2. Recall com busca reversa

O Gestor de Qualidade inicia o recall informando o lote e o motivo. O sistema faz a busca reversa para achar os lotes derivados e os destinos, altera o status para Em Recall, bloqueia novas vendas e distribuições e envia alertas aos destinos. As devoluções são registradas e a situação do recall pode ser consultada a qualquer momento.



7.5. Diagrama de Estados do Lote

O diagrama mostra o ciclo de vida do lote de produto acabado. Todo lote nasce Em Quarentena e só segue para a expedição se for Aprovado. Além dos status citados nas regras de negócio (Em Quarentena, Aprovado, Reprovado, Avariado e Recall), foram incluídos os estados Expedido, Entregue e Descartado para representar as etapas de logística (RF16 e RF23) e o descarte. O lote Expedido pode se tornar Avariado se a temperatura sair da faixa, e o recall pode ser iniciado a partir de Aprovado, Expedido ou Entregue.


lote gerado na produção
Em Quarentena
laudo aprovado e
assinatura do responsável
técnico
Aprovado
expedição registrada
Expedido
laudo reprovado
recall iniciado
entrega confirmada
temperatura fora da faixa
recall iniciado
Entregue
recall iniciado
Reprovado
Avariado
Em Recall
descarte
descarte
devolução concluída
lote consumido ou
encerrado
Descartado

8. Proposta de Arquitetura de Sistema

8.1. Justificativa da Escolha Arquitetural (Abordagem Híbrida: MVC + Isolamento de Domínio)

Na engenharia de software moderna, diferentes estilos arquiteturais não são mutuamente exclusivos e frequentemente se combinam para atender às demandas específicas de um produto, seguindo a regra de ouro de adotar a estrutura mais simples que atenda às necessidades reais e esteja preparada para evoluir. Para o SISTRAMED, optou-se por uma arquitetura híbrida que une o padrão MVC (Model-View-Controller) na camada de apresentação e controle web com os princípios da Arquitetura Hexagonal (Ports and Adapters) aplicados por meio de uma Camada de Serviços (Service Layer) para isolar o núcleo de negócio.

A escolha e a combinação dessas duas abordagens justificam-se pelos seguintes fatores:

- Produtividade e Padronização na Interface com MVC: O padrão MVC oferece uma separação clara de responsabilidades entre a apresentação (View) e a recepção de requisições (Controller), contando com frameworks maduros que permitem o desenvolvimento do front-end e do back-end em paralelo pela equipe. Além disso, viabiliza o reaproveitamento das regras para diferentes visualizações, como telas web administrativas e interfaces responsivas para coletores no chão de fábrica.

- Mitigação de "Fat Controllers" em um Domínio Complexo: Utilizado de forma isolada em sistemas maiores, o MVC tradicional tende a gerar controladores inchados (Fat Controllers) e modelos desorganizados, não sendo suficiente para estruturar domínios complexos. Como o setor farmacêutico exige validações rigorosas de quarentena, árvore de rastreabilidade e recall, manter essas regras no Controller comprometeria a manutenção do sistema.

- Proteção das Regras Regulatórias (Conceito Hexagonal): A introdução de uma Camada de Serviços isola a lógica de negócio de tecnologias externas, bancos de dados e frameworks web. Dessa forma, as normas críticas da ANVISA (como a exigência de assinatura eletrônica e bloqueio de lotes reprovados ou avariados) ficam blindadas no núcleo do sistema.

- Suporte a Múltiplos Canais de Entrada e Testabilidade: Ao tratar os Controllers do MVC apenas como adaptadores de entrada, a mesma regra de negócio centralizada na Camada de Serviços pode ser acionada por uma tela web, por um leitor de código de barras GS1, por sensores IoT de temperatura ou por testes automatizados, sem duplicação de código e sem o custo excessivo de abstrações de uma arquitetura 100% hexagonal pura.

8.2. Definição de Camadas

O sistema é organizado logicamente em quatro camadas com responsabilidades estritamente delimitadas, mantendo o fluxo de dependências voltado para a proteção do domínio:

Camada de Aplicação (View e Controller — Padrão MVC):

• View (Apresentação): Renderiza a interface gráfica para os operadores humanos (Almoxarife, Operador de Produção, Analista de CQ, Responsável Técnico, Operador de Logística e Gestor de Qualidade), garantindo operação rápida em até 3 cliques (RNF01) e mensagens claras de feedback (RNF02).

• Controller (Adaptador de Entrada): Recebe as requisições HTTP provenientes das telas ou coletores móveis, valida o formato básico dos dados de entrada e aciona a Camada de Negócio. Não contém regras de negócio farmacêuticas, atuando apenas como ponte entre a interface e os serviços internos.

Camada de Negócio (Services e Domain Model — Núcleo Isolado):

• Camada de Serviços (Use Cases / Portas de Entrada): Coordena os fluxos operacionais do sistema, implementando serviços como ProducaoService (bipagem e vínculo da árvore de lotes — RF05, RF06), QualidadeService (registro de laudos, assinatura eletrônica e liberação — RF08, RF09, RF10, RF22), LogisticaService (expedição e monitoramento — RF15, RF23) e RecallService (busca reversa e bloqueio em malha — RF25, RF26, RF27).

• Model (Entidades de Domínio): Agrupa as classes centrais do negócio (LoteProduto, LoteInsumo, ConsumoInsumo, UnidadeSerializada, AnaliseQualidade, AssinaturaEletronica, Recall e StatusLote), garantindo que as regras de estado do lote (como nascer obrigatoriamente EM_QUARENTENA) jamais sejam violadas.

Camada de Dados (Repositories — Adaptadores de Saída):

• Implementa as interfaces de persistência (Portas de Saída) definidas pelo domínio. É responsável por traduzir os objetos de negócio para tabelas em uma única base de dados relacional, armazenando lotes, insumos, notas fiscais e o histórico imutável de alterações (HistoricoStatus).

Camada de Integração (Adaptadores de Sistemas Externos):

• Gerencia a comunicação com os atores sistêmicos externos que cercam o SISTRAMED. Na entrada, dispõe de um adaptador para receber leituras de telemetria do Sensor IoT, acionando o serviço de negócio para alterar o status do lote para AVARIADO caso a temperatura saia da faixa parametrizada (ex: 2°C a 8°C). Na saída, possui um adaptador cliente para comunicar-se com o Sistema de Faturamento, solicitando a emissão da Nota Fiscal apenas quando o lote consta como APROVADO.

8.3. Tecnologias e Frameworks Possíveis

Para viabilizar a arquitetura proposta sem acoplar as regras de negócio aos componentes técnicos, indicam-se as seguintes tecnologias de mercado (sem necessidade de implementação física neste escopo):

- Back-end (MVC e Camada de Serviços): Java com Spring Boot (Spring MVC). O ecossistema Spring oferece suporte nativo ao padrão MVC para construção de controladores web/REST e mecanismos de Injeção de Dependência ideais para isolar a camada de @Service (Núcleo) das camadas externas. (Alternativa equivalente: Python com Django ou C# com ASP.NET Core MVC).

- Front-end (Camada View): HTML5, CSS3 (Bootstrap) e JavaScript (ou React integrado aos Controllers), garantindo interfaces responsivas compatíveis com Chrome, Edge, Firefox e Safari para uso em computadores, tablets e coletores de dados industriais (RNF06).

- Persistência e Banco de Dados: PostgreSQL integrado via Spring Data JPA / Hibernate como adaptador de saída. O banco relacional assegura consistência transacional para a árvore de rastreabilidade entre LoteInsumo e LoteProduto.

- Integração e Relatórios: APIs REST/JSON para integração com o Sistema de Faturamento e recepção de dados de Sensores IoT (podendo evoluir para broker RabbitMQ ou Apache Kafka em cenários de alta telemetria), além de bibliotecas como JasperReports/Apache POI para exportação de consultas em PDF e CSV (RNF07).

8.4. Considerações sobre Segurança, Escalabilidade e Conformidade Regulatória

Segurança e Rastreabilidade de Auditoria:

- Controle de Acesso: O sistema exige autenticação por login e senha individualizados na camada de aplicação (RNF08), restringindo as operações conforme o perfil cadastrado na entidade Usuario (ex: apenas o perfil de Responsável Técnico pode executar a liberação final para expedição).

- Inalterabilidade e Autoria: Toda mudança de estado passa obrigatoriamente pela Camada de Serviços, que gera registros automáticos na entidade HistoricoStatus (guardando status anterior, novo status, data/hora, motivo e usuário responsável — RNF09) e exige o registro da AssinaturaEletronica com hash de validação na aprovação de qualidade (RF22).

- Continuidade: A camada de dados conta com rotinas de backups automáticos diários, assegurando tempo máximo de restauração (RTO) de 4 horas e perda máxima de dados (RPO) de 24 horas (RNF10).

Escalabilidade e Desempenho:

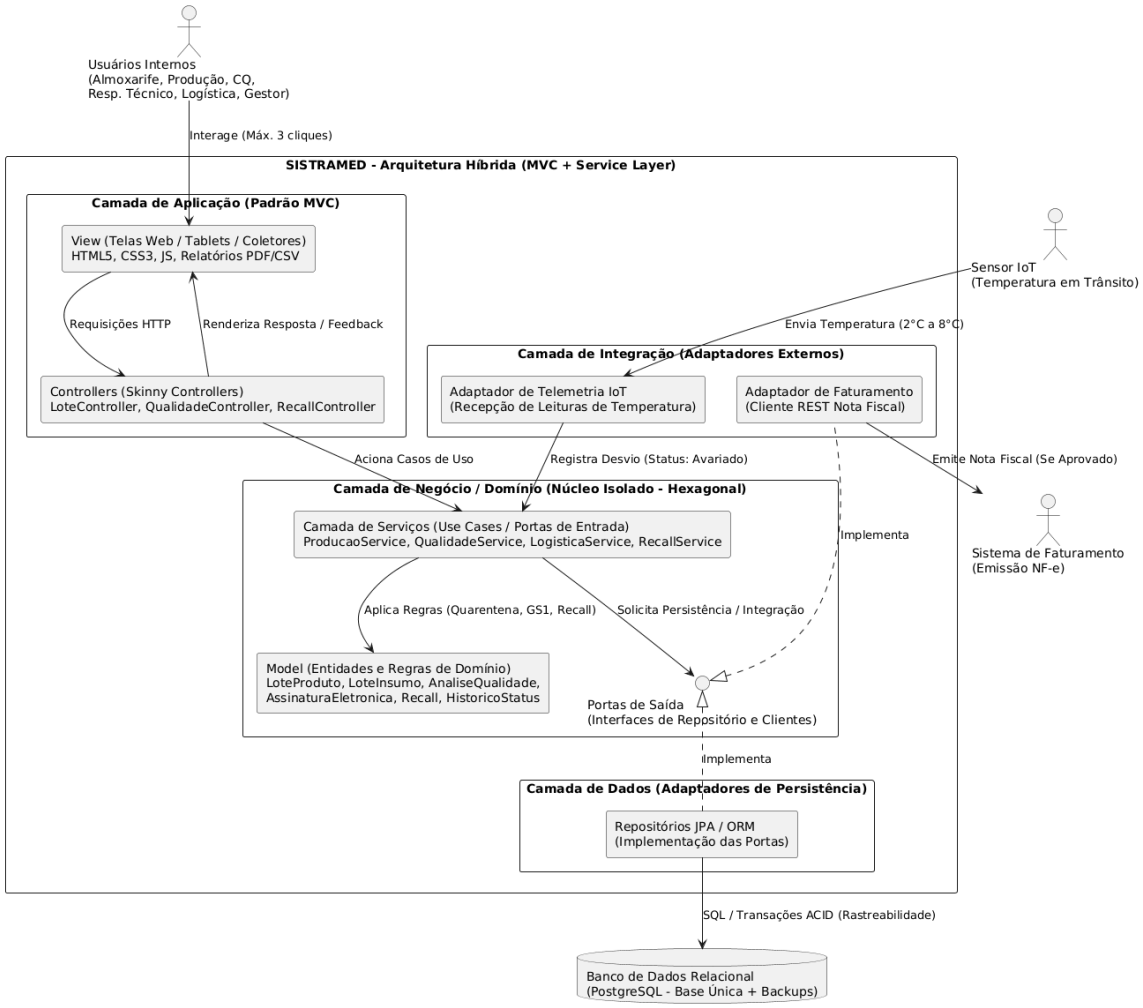
• Crescimento Elástico: Por manter os Controllers enxutos e sem retenção de estado de negócio nas telas, a aplicação suporta um aumento de até 50% no volume de lotes e usuários simultâneos apenas com a ampliação de recursos de servidor (RNF04), mantendo disponibilidade mínima de 99% ao mês com manutenções fora do horário produtivo (RNF05).

• Respostas Rápidas: A indexação das chaves de busca no banco relacional permite que consultas complexas de rastreabilidade e busca reversa de lotes retornem resultados em até 5 segundos (RNF03).

Conformidade Regulatória (ANVISA e Padrão GS1):

• Aderência às BPF/GMP e SNCM: O isolamento das regras na Camada de Serviços garante o cumprimento estrito da RDC nº 301/2019 (Boas Práticas de Fabricação) e das Leis nº 11.903/2009 e nº 13.410/2016. O software impede sistemicamente que lotes em quarentena, reprovados, avariados ou em recall sejam faturados ou expedidos (RF08, RF27).

• Padronização Global: O modelo de domínio adota nativamente os identificadores do padrão GS1 (GTIN, Número de Série, IUM) definidos nas RDCs nº 157/2017 e nº 319/2019, assegurando interoperabilidade entre fabricante, distribuidores, hospitais e farmácias e viabilizando recalls rápidos e cirúrgicos.



8.5. Síntese da Arquitetura, Operação e Conformidade do SISTRAMED

A arquitetura de software do Sistema Integrado de Rastreabilidade de Lotes de Medicamentos (SISTRAMED) adota uma abordagem híbrida, unindo o padrão MVC (Model-View-Controller) aos princípios de Isolamento de Domínio da Arquitetura Hexagonal (Ports and Adapters). Essa estruturação reflete-se na divisão por pacotes dedicados para controladores, serviços, repositórios e modelos de domínio, garantindo que o núcleo de negócio fique isolado de tecnologias externas e frameworks. O uso do Spring MVC permite que as mesmas regras de negócio alimentem diferentes interfaces de forma ágil, desde telas web administrativas até coletores móveis no chão de fábrica, enquanto a separação de responsabilidades facilita o desenvolvimento paralelo entre front-end e back-end.

Como o domínio farmacêutico é altamente complexo, a arquitetura delega as validações rigorosas (como quarentena, árvore de rastreabilidade e recalls) para a camada de serviços. Isso evita a sobrecarga dos controladores e protege as normas críticas da ANVISA, impedindo violações acidentais no bloqueio logístico de lotes reprovados ou na exigência de assinaturas eletrônicas. Tratando os controladores web apenas como adaptadores de entrada, uma mesma regra pode ser consumida por interfaces humanas, leitores GS1 ou sensores IoT de temperatura sem duplicidade de código. Para sustentar essa operação, a escolha de um banco de dados relacional como o PostgreSQL garante a consistência transacional necessária para manter a rastreabilidade imutável entre insumos e produtos acabados, o que é essencial para auditorias.

Na prática, essa base técnica resolve problemas históricos da cadeia produtiva, substituindo processos manuais e fragmentados por automação direta. O sistema atua de forma preventiva, bloqueando automaticamente a expedição de medicamentos caso o lote esteja em quarentena, reprovado pelo controle de qualidade ou avariado por variações de temperatura detectadas durante o transporte. Em cenários críticos de recall, a busca reversa permite identificar instantaneamente todos os lotes derivados de uma matéria-prima defeituosa e os clientes que os receberam. Isso possibilita um bloqueio logístico cirúrgico e em malha, reduzindo custos operacionais, protegendo a reputação da indústria e acelerando a resposta às agências reguladoras.

O alinhamento às exigências legais é nativo na plataforma. A solução utiliza o padrão global GS1 para garantir interoperabilidade em toda a cadeia e atende rigorosamente aos requisitos de Boas Práticas de Fabricação estabelecidos pela RDC nº 301/2019 da ANVISA. Esse rigor gera impactos diretos na segurança sanitária e no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Ao mitigar o risco de circulação de medicamentos falsificados, vencidos ou ineficazes, a plataforma protege o paciente na ponta final (ODS 3), enquanto a modernização da infraestrutura de fábrica e a gestão precisa de estoque baseada em lote (FEFO) reduzem significativamente o desperdício de produtos químicos (ODS 9 e 12).